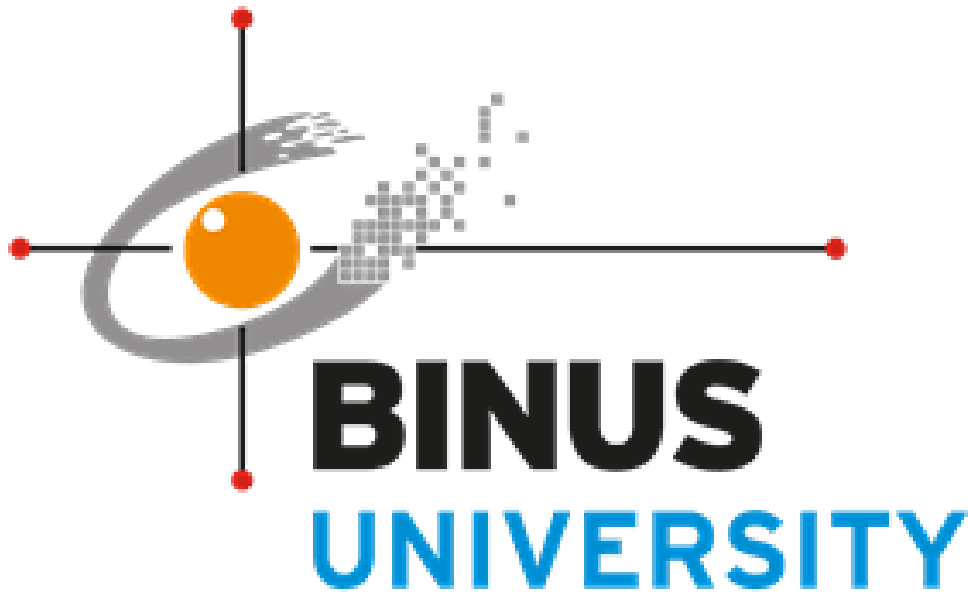


BeeFound: Where Lost Things Get Found

**Karya tulis ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas AOL Software
Engineering Binus University**



Gilang Gunawan - 2802422251

Moreno Justin - 2802425783

Nicolas Sebastian Tirtawan - 2802425253

Nickholas Steven Sukmadjaja - 2802416141

Valentina Azalea Kanaya Kriswandaru - 2802389310

Binus University

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Prediksi Manfaat	3
1.4 Luaran	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Sistem Lost and Found Berbasis Web	4
2.2 Metode Pengembangan Agile Scrum	4
2.3 Metode Pengujian Black-Box Testing	5
2.4 Arsitektur Sistem Informasi Berbasis Web	6
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	7
3.1 Deskripsi Produk/Alat/Sistem	7
3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan	7
3.3 Perancangan Sistem	9
3.4 Pengujian	9
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	12
Lampiran 1. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	12
Lampiran 2. Gambaran Website Beefound	13
Lampiran 3. Tautan Berkas Digital Pendukung	14
Lampiran 4. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal	14

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehilangan barang di lingkungan kampus merupakan permasalahan yang sering terjadi dan dapat mengganggu aktivitas mahasiswa, dosen, maupun staf. Barang seperti kartu identitas, dompet, perangkat elektronik, kunci, atau perlengkapan pribadi lainnya memiliki nilai penting bagi pemiliknya. Namun, proses pelaporan dan pencarian barang hilang sering kali masih dilakukan secara manual, misalnya dengan bertanya kepada orang sekitar, menghubungi petugas keamanan, atau menyebarkan informasi melalui media sosial. Cara tersebut kurang efektif karena informasi tidak tersimpan secara terpusat, sulit ditelusuri kembali, dan berpotensi memperlambat proses pengembalian barang.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang untuk menghadirkan sistem informasi yang lebih terstruktur dalam mengelola proses pelaporan barang hilang dan barang ditemukan. Sistem Lost and Found berbasis web dapat membantu pengguna dalam membuat laporan, menyertakan deskripsi barang, melakukan pencarian, serta menghubungkan pihak yang kehilangan dan menemukan barang secara lebih efisien (Suchana et al., 2021). Selain itu, penggunaan aplikasi Lost and Found di lingkungan kampus juga dapat mendukung proses dokumentasi dan pencarian barang secara lebih sistematis (Paimin, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan website BeeFound dirancang sebagai sistem Lost and Found berbasis web yang dapat digunakan untuk melakukan registrasi akun, login, pelaporan barang hilang, pelaporan barang ditemukan, pencarian data barang, dan klaim barang. Sistem ini diharapkan dapat menjadi media informasi terpusat sehingga pengguna tidak hanya bergantung pada metode manual yang kurang terdokumentasi. Dengan adanya

sistem ini, proses pencarian dan pengembalian barang dapat dilakukan secara lebih efektif, tertib, dan mudah diakses oleh pengguna di lingkungan kampus.

Pengembangan BeeFound juga sejalan dengan kebutuhan penerapan rekayasa perangkat lunak dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lingkungan akademik. Menurut Suchana et al. (2021), sistem Lost and Found berbasis web perlu dirancang dengan fitur yang mendukung kemudahan pelaporan, pencarian, dan pengelolaan data barang. Oleh karena itu, BeeFound tidak hanya menghasilkan prototype website, tetapi juga dilengkapi dengan dokumentasi perancangan sistem, seperti diagram UML, hasil survei kebutuhan pengguna, serta laporan evaluasi terhadap fungsi utama website. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi digital sederhana yang bermanfaat bagi pengguna, membantu pihak kampus dalam pengelolaan data barang hilang dan ditemukan, serta menjadi referensi pengembangan sistem informasi serupa pada penelitian atau proyek selanjutnya.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian dan pengembangan website **BeeFound** ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang sistem Lost and Found berbasis website untuk membantu proses pelaporan barang hilang dan barang ditemukan di lingkungan kampus.
2. Menyediakan sistem informasi terpusat yang mempermudah pengguna dalam mencari data barang serta melakukan proses klaim secara lebih terstruktur.
3. Menghasilkan website yang dapat mendukung proses pengembalian barang secara lebih efektif melalui fitur registrasi, login, pelaporan barang, pencarian barang, dan klaim barang.

1.3. Prediksi Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan website **BeeFound** ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi pengguna, website memberikan kemudahan dalam melakukan pelaporan, pencarian, dan klaim barang hilang maupun barang ditemukan secara lebih praktis dan terstruktur.
2. Bagi pihak kampus, sistem ini dapat mendukung proses pendataan dan pengelolaan barang hilang maupun barang ditemukan secara lebih tertib, efisien, dan terdokumentasi.
3. Bagi akademisi dan pengembang, proyek ini dapat menjadi contoh penerapan rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan sistem informasi berbasis website untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengelolaan barang hilang dan ditemukan di lingkungan kampus.

1.4. Luaran

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan proposal ini adalah prototype website **BeeFound** sebagai sistem Lost and Found berbasis web yang dapat digunakan untuk melakukan registrasi akun, login, pelaporan barang hilang, pelaporan barang ditemukan, pencarian data barang, dan klaim barang, serta dokumentasi rancangan sistem berupa diagram UML, hasil survei kebutuhan pengguna, dan laporan evaluasi yang memuat hasil pengujian fungsi utama website, kemudahan penggunaan, serta rekomendasi pengembangan sistem selanjutnya

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Lost and Found Berbasis Web

Sistem Lost and Found merupakan sistem informasi yang disusun untuk memudahkan dalam proses pencarian dan pengembalian barang yang hilang dan barang yang ditemukan. Sistem ini berfungsi sebagai media yang menghubungkan ke pihak yang kehilangan barang dan pihak yang menemukan barang dengan penyimpanan data terpusat. Adopsi sistem terintegrasi akan memudahkan pencarian barang dan proses pencarian barang dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional yang berlaku yaitu mencari barang melalui komunikasi langsung dan menyebarkan informasi melalui media sosial.

Sistem Lost and Found berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data barang hilang dan ditemukan dapat dilihat dari fitur lost and found, fitur pencarian, dan fitur pengelolaan data yang dapat diakses secara online (Suchana et al., 2021). Selain itu, penggunaan platform berbasis web memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi secara real-time tanpa dibatasi lokasi tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Paimin (2021) juga menunjukkan digitalisasi terhadap layanan Lost and Found dapat membantu dalam dokumentasi barang yang menjadi lebih sistematis dan memperbesar peluang barang dapat kembali kepada pemiliknya. Penerapan sistem berbasis web Lost and Found dinilai sesuai digunakan dalam lingkungan kampus yang memiliki mobilitas pengguna yang tinggi.

2.2. Metode Pengembangan Agile Scrum

Agile Scrum merupakan salah satu metode dalam mengembangkan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental. Metode ini membagi proses pengembangan ke dalam beberapa sprint yang menghasilkan

peningkatan produk secara bertahap sehingga setiap fitur dapat diuji dan dievaluasi secara berkala.

Menurut Schwaber dan Sutherland (2020), Scrum memiliki 3 peran utama, yaitu Product Owner, Scrum Master dan Development Team. Product Owner bertugas untuk menentukan kebutuhan dan prioritas dalam sistem, Scrum Master bertugas untuk memastikan proses Scrum berjalan sesuai prinsip Agile, sedangkan Development Team bertugas untuk mengembangkan produk yang telah ditentukan dalam backlog.

Penerapan Agile Scrum bisa memberikan banyak keuntungan, antara lain, adaptability terhadap perubahan kebutuhan pengguna, meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, dan komunikasi yang lebih efektif antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Karena itu, metode ini diadopsi dalam pengembangan BeeFound, sebagai metode yang dapat diperkenalkan dalam pengembangan secara fleksibel dan terstruktur.

2.3. Metode Pengujian Black-Box Testing

Black-Box Testing adalah pengujian perangkat lunak yang mendasarkan diri pada fungsi sistem dan tidak memperhatikan struktur internal program dan kode sumber yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai masukan (input) pada sistem dan melihat output yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Black box Testing menjamin bahwa setiap fungsi perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi dan dapat menghasilkan output yang benar dari input yang diberikan oleh user. (Pressman dan Maxim, 2020). Metode ini sering digunakan karena mudah, efektif, dan dapat dilakukan dari perspektif pengguna akhir.

Dalam pengembangan BeeFound, Black-Box Testing digunakan untuk menguji berbagai fungsi utama seperti registrasi akun, login, pelaporan barang hilang,

pelaporan barang ditemukan, pencarian barang, proses klaim barang, serta pengelolaan status barang oleh administrator. Melalui pengujian ini, sistem dapat dievaluasi untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

2.4. Arsitektur Sistem Informasi Berbasis Web

Arsitektur sistem informasi berbasis web merupakan struktur yang menjelaskan hubungan antara komponen-komponen utama dalam suatu aplikasi web. Secara umum, arsitektur aplikasi web terdiri atas tiga lapisan utama yaitu frontend, backend, dan database.

Menurut Pressman dan Maxim (2020), frontend merupakan bagian sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui antarmuka web. Backend berfungsi untuk menjalankan logika bisnis, memproses data, dan mengelola komunikasi antara pengguna dan basis data. Sementara itu, database digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data yang diperlukan oleh sistem.

Penerapan arsitektur tiga lapis (three-tier architecture) memberikan keuntungan berupa pemisahan tanggung jawab antar komponen sehingga sistem menjadi lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan ditingkatkan skalabilitasnya. Dalam BeeFound, frontend digunakan untuk menyediakan antarmuka pelaporan dan pencarian barang, backend digunakan untuk menangani proses autentikasi, pelaporan, dan klaim barang, sedangkan database digunakan untuk menyimpan data pengguna, laporan barang, dan status klaim secara terpusat.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Sistem

BeeFound adalah sebuah website yang dirancang agar ketika seseorang kehilangan barang, dia bisa melaporkan bahwa dia kehilangan barang. Dan ketika ada orang lain yang menemukan barangnya, dia bisa memberikan informasi kepada pemiliknya.

Sistem ini dikembangkan dalam bentuk prototipe berbasis web, di mana ketika seseorang kehilangan barang, dia bisa melaporkan kehilangan barang ke website. Lalu jika ada seseorang yang menemukan barang yang tertinggal, maka dia bisa melaporkan barang tersebut melalui website. Dan jika benar itu barang miliknya, maka pemiliknya bisa mengklaim barang tersebut dengan memberikan NIM sebagai tanda identitasnya dan berhak untuk mengklaim barangnya.

Fitur utama yang kami kembangkan adalah :

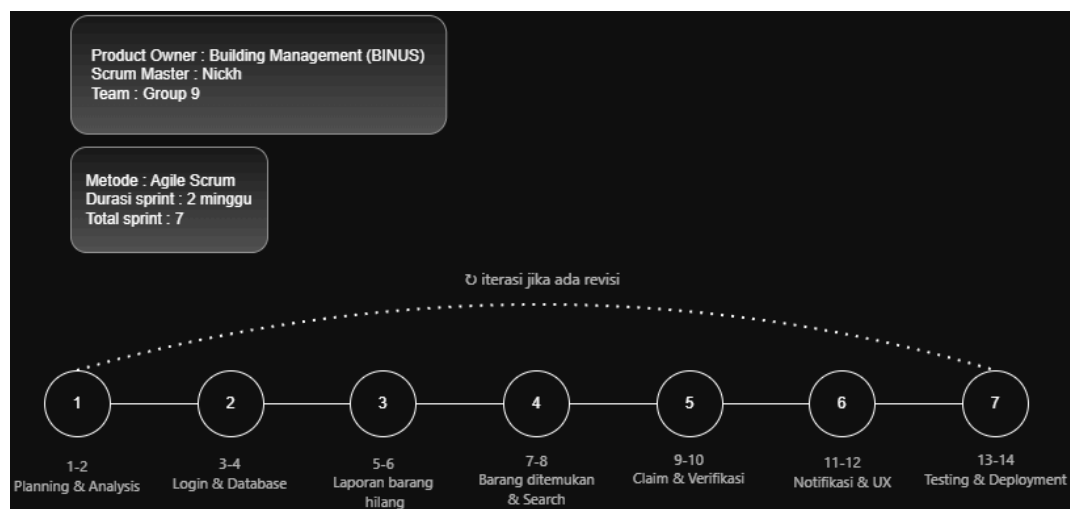
- Pengguna bisa membuat laporan barang hilang / ditemukan
- Sistem akan menampilkan daftar barang yang hilang dan ditemukan
- Sistem membatasi satu pengguna hanya bisa mengklaim 1 barang dalam satu waktu aktif
- Sistem mencegah klaim barang jika sudah resolved

3.2 Alur dan Tahap Pelaksanaan

Pengembangan website BeeFound ini menggunakan metodologi Agile/Scrum, yaitu pendekatan perangkat lunak yang memiliki sifat iteratif dan inkremental. Proses pengerjaannya dibagi menjadi 7 sprint yang tiap sprint berdurasi 2 minggu. Product Owner dari proyek ini adalah pihak Building Management BINUS, dengan Scrum Master nya adalah Nickh dan Group 9

sebagai tim pelaksana. Tiap sprint menghasilkan fitur yang dapat diuji sebelum dilanjutkan ke sprint berikutnya, dan jika ada bug, tim bisa melakukan iterasi untuk melakukan debugging. Adapun rincian dari sprintnya sebagai berikut:

- Sprint 1 (Minggu 1-2) - Planning & Analysis: mengidentifikasi masalah customer dan menyusun product backlog
- Sprint 2 (Minggu 3-4) - Login & Database: pengembangan fitur login dan merancang struktur database
- Sprint 3 (Minggu 5-6) - Laporan barang hilang: mengembangkan fitur pelapor barang hilang dan unggah foto
- Sprint 4 (Minggu 7-8) - Barang ditemukan & Search: mengembangkan fitur melaporkan penemuan barang dan pencarian data barang
- Sprint 5 (Minggu 9-10) - Claim & Verifikasi: mengembangkan fitur klaim barang dengan NIM sebagai verifikasi dan batasan klaim aktif
- Sprint 6 (Minggu 11-12) - Notifikasi & UX: menyempurnakan antarmuka pengguna dan menambahkan fitur notifikasi
- Sprint 7 (Minggu 13-14) - Testing & Deployment: pengujian fungsional secara menyeluruh dan peluncuran prototype



3.3 Perancangan sistem

Perancangan sistem BeeFound terdiri dari 3 aspek penting yang terdiri dari arsitektur sistem, struktur database, dan perancangan antarmuka pengguna. Pertama dari arsitektur sistem yang dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu frontend yang dibuat dengan HTML dan CSS, yang berfungsi sebagai antarmuka yang akan langsung diakses oleh pengguna melalui browser. Backend berfungsi untuk menjalankan logika seperti autentikasi, pelaporan barang, verifikasi barang, dan manajemen data dengan menggunakan Python. Dan database dengan menggunakan SQL untuk menyimpan seluruh data pengguna dan barang.

Pada aspek struktur database BeeFound akan menyimpan informasi login dan role dari pengguna (admin/user), lalu akan menyimpan informasi seperti nama barang, deskripsi barang, status barang, dan status resolved. Selain itu juga akan menyimpan informasi pelapor, pengklaim, dan foto dari barang, serta komentar komunikasi antar pengguna.

Pada aspek antarmuka pengguna, pertama ada halaman yang memungkinkan user untuk registrasi, login, melaporkan barang hilang maupun ditemukan, mengajukan klaim, dan melihat riwayat laporan. Lalu ada halaman khusus untuk admin untuk memantau laporan yang masuk, memverifikasi klaim, menandai barang resolved, dan mengurus data user. Desainnya kita kembangkan dengan Figma terlebih dahulu sebelum mengimplementasikannya ke dalam kodenya.

3.4 Pengujian

Pengujian BeeFound menggunakan metode Black-Box Testing, yaitu pengujian dengan cara berfokus pada fungsionalitas dari sisi user tanpa memperhatikan struktur internal kode. Pengujian dilakukan oleh internal tim

dengan mensimulasikan skenario nyata. Setiap fitur diuji sesuai dengan input dan output. Skenario yang kami uji sebagai berikut:

NO	Fitur yang Diuji	Input	Output
1	Registrasi akun	Data pengguna lengkap	Akun berhasil dibuat
2	Login pengguna	Username & password	Masuk ke halaman dashboard
3	Login gagal	Password salah	Muncul pesan error
4	Laporan barang hilang	Isi form dan foto	Barang muncul di list
5	Laporan barang ditemukan	Isi form dan foto	Barang muncul di list
6	Pencarian barang	Kata kunci nama barang	Daftar barang relevan
7	Klaim barang	NIM pemilik	Status barang menjadi claimed
8	Klaim gagal	NIM tidak sesuai	Muncul pesan error
9	Resolve barang	Admin klik tombol resolve	Status barang resolved
10	Komentar pada laporan	User mengirim komentar	Komentar muncul
11	Akses halaman admin	Login sebagai user	Akses ditolak

DAFTAR PUSTAKA

Suchana, K., Alam, S. M. E., Meem, A. T., Turjo, M. D., & Khan, M. M. (2021). Development of user-friendly web-based lost and found system. *Journal of Software Engineering and Applications*, 14(10), 575–590. <https://doi.org/10.4236/jsea.2021.1410034>

Paimin, M. A. (2021). Lost n found web application [Final year project, Nanyang Technological University].

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th Edition). McGraw-Hill Education.

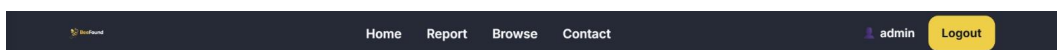
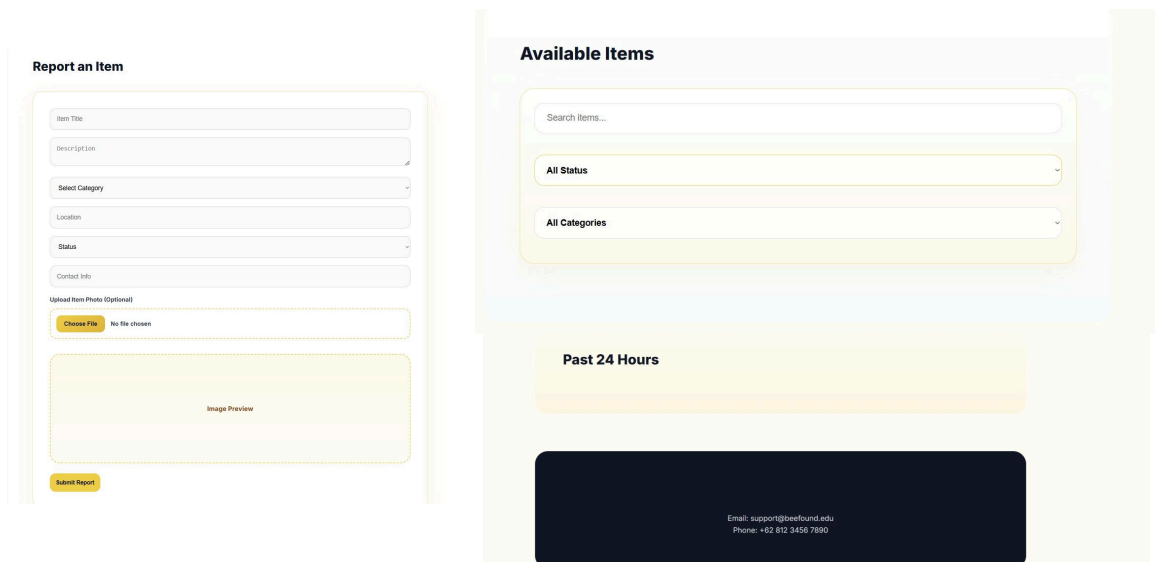
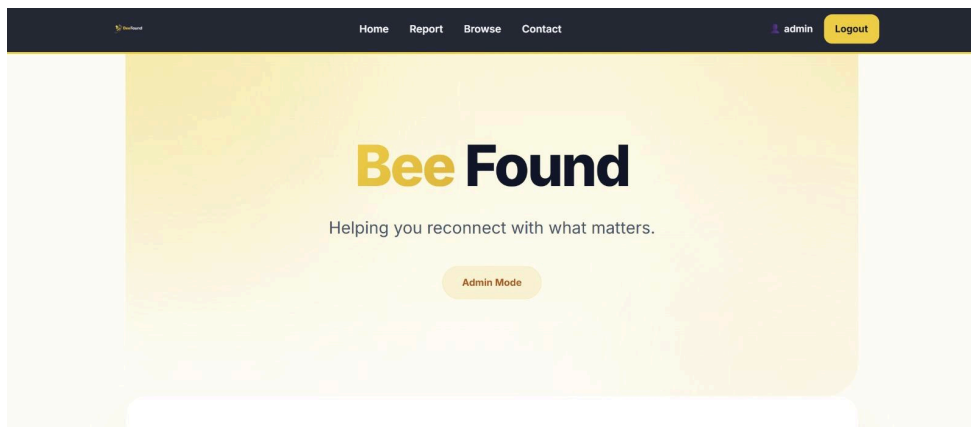
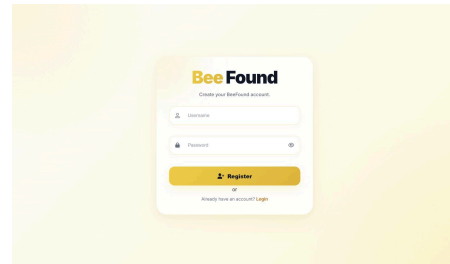
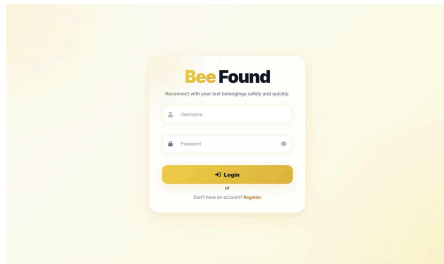
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/ minggu)	Uraian Tugas
1	Nickholas Steven Sukmadjaja - 2802416141	Computer Science	Computer Science	-	- Menyusun laporan - Membuat Presentasi - Mengkoordinir penugasan
2	Moreno Justin	Computer Science	Computer Science	-	- Membuat Application & Konsep
3	Gilang Gunawan	Computer Science	Computer Science	-	- Menyusun laporan
4	Nicolas Sebastian Tirtawan	Computer Science	Computer Science	-	- Membuat Figma - Membuat Forms
5	Valentina Azalea Kanaya Kriswandaru	Computer Science	Computer Science	-	- Membuat Forms - Menyusun Laporan - Pengembangan Ide

Lampiran 2. Gambaran Website Beefound



Lampiran 3. Tautan Berkas Digital Pendukung

Link Forms:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSRm-6ihPUxjZXGHVFWSEOEIPF-punPtDT4A-kostk5_YiyA/viewform?usp=sharing&ouid=109739692855179061843

Link Figma:

<https://www.figma.com/design/5AX3MYkDbEJAVkWci7wEVd/BeeFound?node-id=0-1&t=lnWDWgL0sELZEIzY-1>

Link Github :<https://github.com/MorenoJustin-302/AOL-SE>

Lampiran 4. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

